Série révision – Tle – PC - Mars 2026 – Corrigé

Exercice 01 : De l'effet Doppler à ses applications

1. Mouvement relatif d'une source sonore et d'un détecteur

1.1. Cas A :

1.1.1. La fréquence f_0 est le nombre de bips sonores par seconde, elle s'exprime en hertz.

1.1.2. La distance entre la source et le détecteur ne varie pas, ainsi l'effet Doppler ne se produit pas donc $T = T_0$.

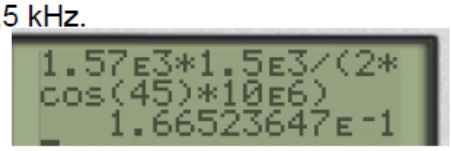
1.2. Cas B : Comme $0 < v_S < v_{son}$ On divise par v_{son} alors $0 < \frac{v_S}{v_{son}} < 1$, On multiplie par –1 alors $0 > -\frac{v_S}{v_{son}} > -1$ On ajoute 1 alors $1 > \left(1-\frac{v_S}{v_{son}}\right) > 0$ On multiplie par T_0 alors $T_0 > T_0 . \left(1-\frac{v_S}{v_{son}}\right) > 0$ Comme $T' = T_0.\left(1-\frac{v_S}{v_{son}}\right)$ alors $T_0 > T'$. En inversant $\frac{1}{T_0} < \frac{1}{T'}$ Enfin comme $f = \frac{1}{T}$, on a $f_0 < f'$. La fréquence perçue f' est supérieure à la fréquence émise f_0.	Autre méthode : $T' = T_0.\left(1-\frac{v_S}{v_{son}}\right)$ $T' = T_0.\left(\frac{v_{son}-v_S}{v_{son}}\right)$ $v_{son} > v_{son} - v_S$ $1 > \frac{v_{son}-v_S}{v_{son}}$ Donc $T' < T_0$. $\frac{1}{T'} > \frac{1}{T_0}$ Ainsi $f' > f_0$	Autre méthode : $T' = T_0.\left(1-\frac{v_S}{v_{son}}\right)$ $T' = T_0.\left(\frac{v_{son}-v_S}{v_{son}}\right)$ $f' = f_0'.\left(\frac{v_{son}}{v_{son}-v_S}\right)$ $v_{son} > v_{son} - v_S$ $\frac{v_{son}-v_S}{v_{son}} > 1$ Ainsi $f' > f_0$.

Remarque : ce résultat est conforme à l'observation de la vie quotidienne, la sirène de l'ambulance semble plus aiguë à l'approche.

2. La vélocimétrie Doppler en médecine

2.1. On applique la formule fournie $v = \frac{v_{ultrason}}{2.\cos\theta}.\frac{\Delta f}{f_E}$ avec Δf = 1,5 kHz.

$$v = \frac{1{,}57\times10^3}{2\times\cos 45}.\frac{1{,}5\times10^3}{10\times10^6} = 0{,}1665 \text{ m.s}^{-1}$$



En ne conservant que deux chiffres significatifs, v = 0,17 m.s^{-1} = **17 cm.s^{-1}**.

La lecture de la figure 2 montre que les vaisseaux pour lesquels les vitesses d'écoulement sanguin sont dans cette gamme, sont les artérioles (un peu plus de 0 cm.s^{-1} à v = 20 cm.s^{-1}), et les veines.

2.2. On a $v = \frac{v_{ultrason}}{2.\cos\theta}.\frac{\Delta f}{f_E}$ ainsi $\Delta f = \frac{v.2.\cos\theta.f_E}{v_{ultrason}}$ et dans cette formule seule f_E augmente, les autres paramètres sont inchangés.

Comme f_E est au numérateur alors Δf augmente.

3. Détermination de la vitesse d'un hélicoptère par effet Doppler

3.1. On mesure la distance correspondant à plusieurs longueurs d'onde pour avoir un maximum de précision.

Sur la Figure 4, on a 5λ = 2,6 cm donc $\lambda_0 = \frac{2{,}6}{5}$ = 0,52 cm. Il faut tenir compte de l'échelle.

1,2 cm schéma → 1,0 m en réalité

Donc 0,52 cm schéma → λ_0 m en réalité

$\lambda_0 = \dfrac{1{,}0 \times 0{,}52}{1{,}2}$ = 0,43 m en conservant que deux chiffres significatifs vu le manque de précision.

Même raisonnement pour la figure 5 :

Sur la Figure 5, on a $5\lambda' = 2{,}1$ cm donc $\lambda' = \dfrac{2{,}1}{5}$ = 0,42 cm. Il faut tenir compte de l'échelle.

1,2 cm schéma → 1,0 m en réalité

Donc 0,42 cm schéma → λ' m en réalité

$\lambda' = \dfrac{1{,}0 \times 0{,}42}{1{,}2}$ = 0,35 m.

3.2. On a $\lambda_0 = \dfrac{v_{son}}{f_0}$ donc $v_{son} = \lambda_0 \,.\, f_0$

$v_{son} = 0{,}43 \times 8{,}1 \times 10^2 = 3{,}483 \times 10^2$ m.s^{-1} = $3{,}5 \times 10^2$ m.s^{-1} avec 2 CS.

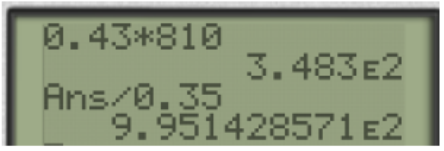
On sait que la célérité du son dans l'air est plus proche de 340 m.s^{-1} en général.

On a pu commettre une légère erreur de mesure sur la mesure de λ_0 ou l'altitude de l'hélicoptère joue sur la célérité du son.

3.3. Grâce à la figure 5, on a λ' = 0,35 m et on utilise la valeur précédente de la célérité (l'énoncé précise que la célérité est indépendante de la fréquence).

$\lambda' = \dfrac{v_{son}}{f'}$ donc $f' = \dfrac{v_{son}}{\lambda'} = \dfrac{\lambda_0 . f_0}{\lambda'}$

$f' = \dfrac{0{,}43 \times 8{,}1 \times 10^2}{0{,}35}$ = $1{,}0 \times 10^3$ Hz > f_0



Tout comme à la question 1.2. on constate que la fréquence perçue est supérieure à la fréquence émise.

Le son émis par l'hélicoptère paraît plus aigu lorsque ce dernier s'approche de l'observateur.

3.4. On prend la formule donnée en début de sujet $T' = T_0 . \left(1 - \dfrac{v_s}{v_{son}}\right)$

$$\frac{T'}{T_0} = 1 - \frac{v_s}{v_{son}}$$

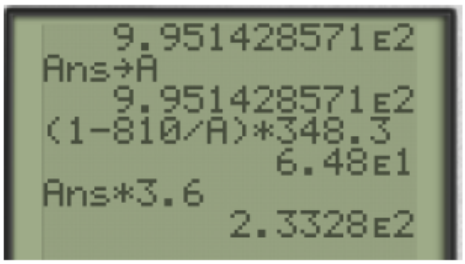
$$\frac{v_s}{v_{son}} = 1 - \frac{T'}{T_0}$$

$$v_s = \left(1 - \frac{T'}{T_0}\right) . v_{son}$$

$$v_s = \left(1 - \frac{\frac{1}{f'}}{\frac{1}{f_0}}\right) . v_{son}$$

$$v_s = \left(1 - \frac{f_0}{f'}\right) . v_{son}$$

$$v_s = \left(1 - \frac{8{,}1 \times 10^2}{9{,}9514 \times 10^2}\right) \times 3{,}483 \times 10^2 = 64{,}8 \text{ m.s}^{-1} = 65 \text{ m.s}^{-1}$$



En multipliant par 3,6, on obtient v_s = 233 km.h^{-1}.

Cette valeur semble réaliste pour un hélicoptère.

Exercice 02 : Pollution des sols par le césium à Fukushima

Q1. Rappeler la définition d'un noyau radioactif.

Un noyau radioactif est un noyau atomique instable qui se transforme spontanément en un autre noyau plus stable en émettant un rayonnement (α, β ou γ).

Q2. Recopier et compléter l'équation de fission de l'uranium-235 aboutissant au césium-137 :

$$^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}n \longrightarrow ^{137}_{55}\mathrm{Cs} + ^{93}_{\dots}\mathrm{Rb} + ^{1}_{0}n$$

$$^{235}_{92}U + 0^{1}n \longrightarrow ^{137}_{55}Cs + ^{93}_{Z}Rb + x\ ^{1}_{0}n$$

Conservation du nombre de nucléons :

$$235 + 1 = 137 + 93 + x$$

$$236 = 230 + x$$

$$230 + x = 236$$

$$x = 236–230$$

$$x = 6$$

Conservation du nombre de charge :

$$92 + 0 = 55 + Z + 0$$

$$Z + 55 = 92$$

$$Z = 92–55$$

$$Z = 37$$

Ainsi :

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \longrightarrow ^{137}_{55}Cs + ^{93}_{37}Rb + 6\ ^{1}_{0}n$$

Q3. Écrire l'équation modélisant la transformation nucléaire de $^{137}55\mathrm{Cs}$ en $^{137}56\mathrm{Ba}^*$ préciser la nature de cette désintégration.

$$^{137}_{55}Cs \longrightarrow ^{137}_{56}Ba^* + ^{0}_{-1}e$$

: c'est une désintégration β^-.

Q4. Calculer la valeur de la longueur d'onde λp du photon émis lors de cette transition et préciser en s'aidant des données à quel domaine des ondes électromagnétiques il appartient.

$$\Delta E = h \times \frac{c}{\lambda}$$

$$\Delta E \times \lambda = h \times c$$

$$\lambda = h \times \frac{c}{\Delta E}$$

$$\lambda_p = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^{8}}{662 \times 10^{3} \times 1,60 \times 10^{-19}}$$

$$\lambda_p = 1,88 \times 10^{-12}\ \mathrm{m}$$

Intervalle de longueur d'onde λ en m	Nom du domaine
$\lambda < 10^{-11}$	Rayons gamma
$10^{-11} < \lambda < 10^{-8}$	Rayons X
$10^{-8} < \lambda < 4\times10^{-7}$	Ultra-violets
$4\times10^{-7} < \lambda < 8\times10^{-7}$	Rayonnement visible
$8\times10^{-7} < \lambda < 10^{-3}$	Infra-rouges
$10^{-3} < \lambda < 1$	Micro-ondes
$\lambda > 1$	Ondes radio

$\lambda_p < 10^{-11}\ \mathrm{m}$: le rayonnement appartient au domaine des **rayons gamma**.

Q5. Établir l'équation différentielle suivie par le nombre de noyaux *N(t)* en introduisant la constante radioactive λ du césium-137.

$$A(t) = -\frac{dN(t)}{dt}$$

Or :

$$A(t) = \lambda \times N(t)$$

Donc :

$$\lambda N(t) = -\frac{dN(t)}{dt}$$

$$\frac{dN(t)}{dt} + \lambda N(t) = 0$$

Q6. Donner la définition de la demi-vie radioactive $t_{1/2}$ ainsi que la relation entre la demi-vie $t_{1/2}$ et la constante radioactive λ. Montrer que la constante radioactive du césium-137 vaut $\lambda = 2,30\times10^{-2}$ an^{-1}.

$t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle le nombre de noyau radioactif est divisé par 2.

$$N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$$

Or :

$$N(t_{1/2}) = N_0, e^{-\lambda t_{1/2}}$$

Ainsi :

$$N_0 e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{N_0}{2}$$

$$e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{1}{2}$$

$$\ln(e^{-\lambda t_{1/2}}) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$-\lambda t_{1/2} = -\ln 2$$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{30,1}$$

$$\lambda = 2,30 \times 10^{-2}\ \mathrm{an}^{-1}$$

Q7. Montrer que la valeur de l'activité surfacique initiale A^i_{surf} au moment de l'accident à Litate vaut environ $A^i_{\text{surf}} = 1{,}02 \times 10^3\ \mathrm{kBq{\cdot}m^{-2}}$.

$$A_{\text{surf}}(t) = A^i_{\text{surf}}, e^{-\lambda t}$$

$$A^i_{\text{surf}} = \frac{A_{\text{surf}}(t)}{e^{-\lambda t}}$$

$$A^i_{\text{surf}} = \frac{1{,}00 \times 10^3}{e^{-2{,}30 \times 10^{-2} \times 1}}$$

$$A^i_{\text{surf}} = 1,02 \times 10^3\ \mathrm{kBq{\cdot}m^{-2}}$$

Q8. En déduire l'année à partir de laquelle les sols seront de nouveau cultivables dans la région de Litate, dans l'hypothèse où aucune action de décontamination n'est entreprise en l'absence de nouvelle contamination.

$$A_{\text{surf}}(t) = A^i_{\text{surf}} e^{-\lambda t}$$

$$e^{-\lambda t} = \frac{A_{\text{surf}}(t)}{A^i_{\text{surf}}}$$

$$\ln(e^{-\lambda t}) = \ln\left(\frac{A_{\text{surf}}(t)}{A^i_{\text{surf}}}\right)$$

$$-\lambda t = \ln\left(\frac{A_{\text{surf}}(t)}{A^i_{\text{surf}}}\right)$$

$$t = \frac{\ln\left(\frac{A_{\text{surf}}(t)}{A^i_{\text{surf}}}\right)}{-\lambda}$$

On considère que le sol est contaminé si $A_{\text{surf}} > 10,0 \text{ kBq·m}^{-2}$

$$t = \frac{\ln\left(\frac{10,0}{1,02\times10^3}\right)}{-2,30 \times 10^{-2}}$$

$$t = 201 \text{ ans}$$

Il faut donc attendre 201 ans pour que le sol ne soit plus considéré comme contaminé.

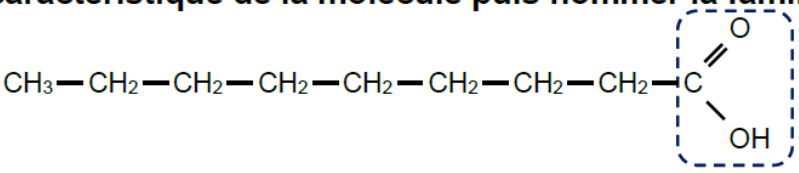
Le village d'agriculteurs a été fortement irradié en 2011 :

Dans l'hypothèse où aucune action de décontamination n'est entreprise en l'absence de nouvelle contamination, les sols seront de nouveau cultivables dans la région de Litate à partir de l'année 2212.

Exercice 03 : Autour du Géranium Rosat

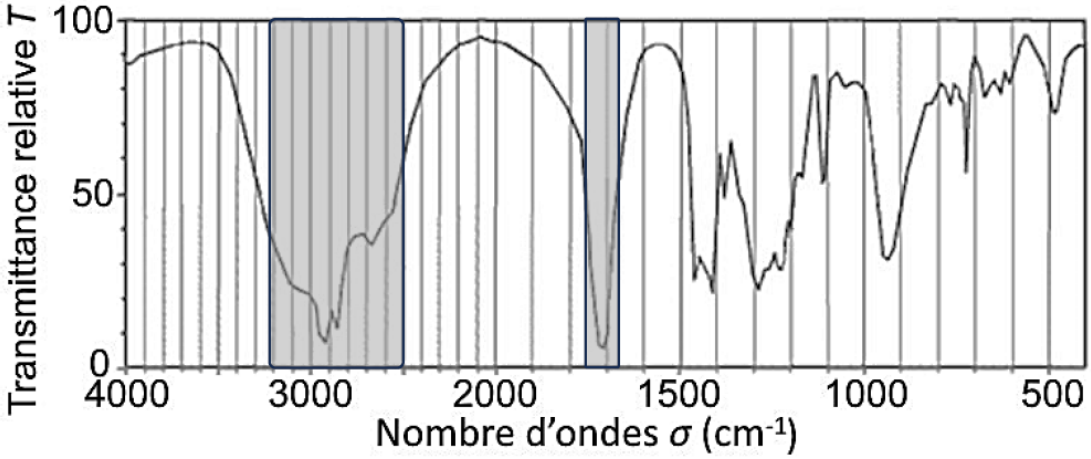
1. Identification de la substance active du désherbant

Q.1. Écrire la formule semi-développée de l'acide nonanoïque. Entourer le groupe caractéristique de la molécule puis nommer la famille fonctionnelle associée.



Groupe carboxyle
Fonction acide carboxylique

Q.2. Justifier que le spectre de l'échantillon peut correspondre à celui de l'acide nonanoïque.



Le spectre IR présente :

– Une bande forte et large entre 2500 et 3200 cm^{-1} caractéristique de la liaison O – H de cet acide carboxylique ;
– Une bande forte et fine entre 1680 et 1710 cm^{-1} caractéristique de la liaison C = O de l'acide carboxylique.

Les deux liaisons O – H et C = O appartiennent bien au groupe carboxyle.

Le spectre de l'échantillon peut correspondre à celui de l'acide nonanoïque.

2. Dosage de l'espèce chimique active du désherbant

Q.3. Sélectionner, parmi la verrerie disponible, celle qui est à utiliser pour effectuer la dilution de la solution commerciale nonanoïque. Justifier la réponse.

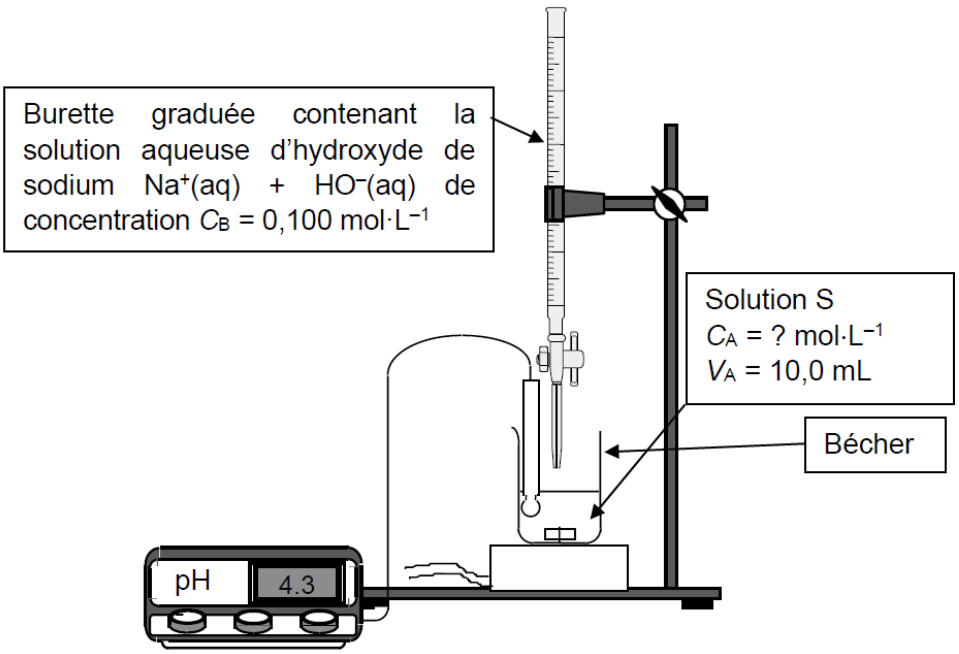
La solution commerciale est diluée **10 fois**.

Parmi la verrerie disponible :

– Fioles jaugées : 50,0 mL ; 100,0 mL ; 200,0 mL.
– Pipettes jaugées : 2,0 mL ; 10,0 mL ; 25,0 mL.

on utilisera la fiole jaugée de volume V_{fille} = 100,0 mL et la pipette jaugée de volume $V_{mère}$ = 10,0 mL car le facteur de dilution est $F = \frac{V_{fille}}{V_{mère}} = \frac{100,0mL}{10,0mL} = 10,0$.

Q.4. Réaliser un schéma du dispositif permettant d'effectuer ce titrage pH-métrique et nommer la verrerie et les solutions.



Q.5. Écrire l'équation de la réaction support du titrage entre l'ion hydroxyde et l'acide nonanoïque. On utilisera la notation R − COOH pour désigner l'acide nonanoïque.

$$R\text{–}COOH(aq) + HO^-(aq) \rightarrow R\text{–}COO^-(aq) + H_2O(\ell)$$

Q.6. Sélectionner parmi les termes suivants, la ou les qualité(s) que doit posséder la réaction support du titrage : lente, rapide, unique, multiple, totale, non-totale.

La réaction support du titrage doit être rapide, unique et totale.

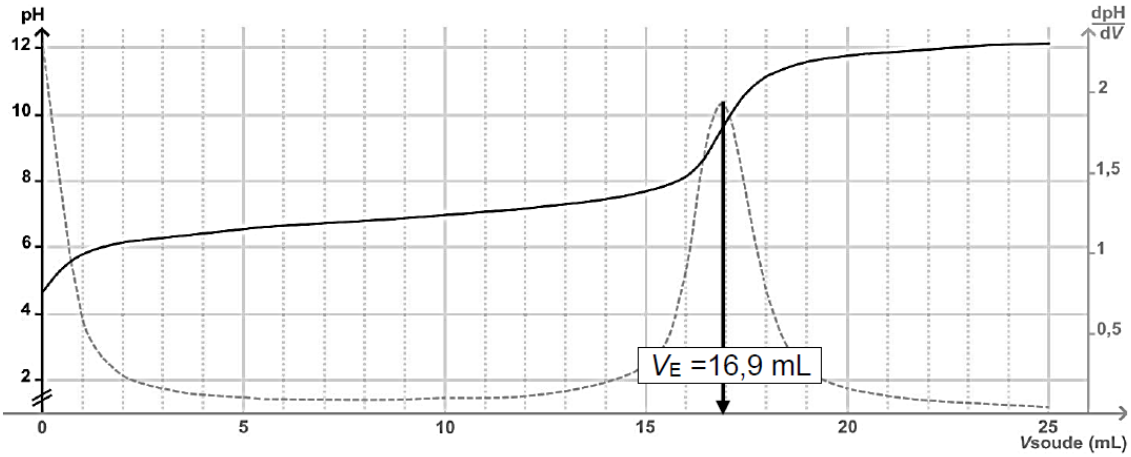
Q.7. Définir l'équivalence d'un titrage.

À l'équivalence d'un titrage, on a réalisé un mélange stœchiométrique des réactifs titrant et titré. Les réactifs sont alors totalement consommés.

Q.8. Vérifier que la concentration en masse d'acide nonanoïque indiquée sur le flacon est compatible avec le résultat du dosage pH-métrique.

Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti. La démarche est évaluée et nécessite d'être correctement présentée.

À l'équivalence du titrage : $\dfrac{n_A(RCOOH)}{1} = \dfrac{n_E(HO^-)}{1} \Leftrightarrow \dfrac{C_A \cdot V_A}{1} = \dfrac{C_B \cdot V_E}{1}$.



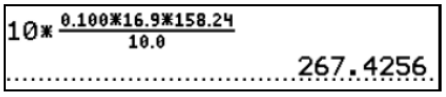
Graphiquement, le volume à l'équivalence du titrage V_E est égal à l'abscisse du maximum de la courbe dérivée. On lit : **V_E = 16,9 mL.**

La concentration C_A en acide nonanoïque de la solution S est : $C_A = \dfrac{C_B \cdot V_E}{V_A}$.

La solution commerciale ayant été diluée 10 fois, sa concentration en acide nonanoïque est : $C = 10 \times C_A = 10 \times \dfrac{C_B \cdot V_E}{V_A}$.

La concentration en masse d'acide nonanoïque de la solution commerciale est :

$c_{mes} = C \cdot M$ soit : $\boxed{c_{mes} = 10 \times \dfrac{C_B \cdot V_E \cdot M}{V_A}}$



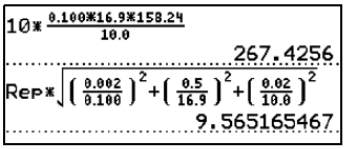
En laissant les volume V_A et V_E en mL, il vient :

$c_{mes} = 10 \times \dfrac{0{,}100\,mol \cdot L^{-1} \times 16{,}9\,mL \times 158{,}24\ g \cdot mol^{-1}}{10{,}0\ mL}$ = **267 g·L⁻¹** Le flacon annonce 250 g·L⁻¹.

Estimons l'incertitude-type $u(c_{mes})$: En considérant que la valeur de la masse molaire M est exacte, on a : $u(c_{mes}) = c_{mes} \times \sqrt{\left(\dfrac{u(C_B)}{C_B}\right)^2 + \left(\dfrac{u(V_E)}{V_E}\right)^2 + \left(\dfrac{u(V_A)}{V_A}\right)^2}$

Avec : $u(C_B)$ = 0,002 mol·L⁻¹ ; $u(V_E)$ = 0,5 mL ; $u(V_A)$ = 0,02 mL, il vient :

$u(c_{mes}) = 267{,}42... \times \sqrt{\left(\dfrac{0{,}002}{0{,}100}\right)^2 + \left(\dfrac{0{,}5}{16{,}9}\right)^2 + \left(\dfrac{0{,}02}{10{,}0}\right)^2}$ g·L⁻¹



$u(c_{mes})$ = 1×10¹ g·L⁻¹ en majorant avec 1 chiffre significatif.

L'incertitude porte sur les décagrammes, donc on arrondit c_{mes} à 2,7×10² g·L⁻¹.

Ainsi : $\boxed{c_{mes} = (2{,}7 \pm 0{,}1) \times 10^2\ g{\cdot}L^{-1}.}$

Calculons le z-score : $\dfrac{|c_{mes} - c_{ref}|}{u(c_{mes})} = \dfrac{|267 - 250|}{10} = \mathbf{1{,}7 < 2.}$

La concentration en masse mesurée est donc compatible avec la valeur de référence.

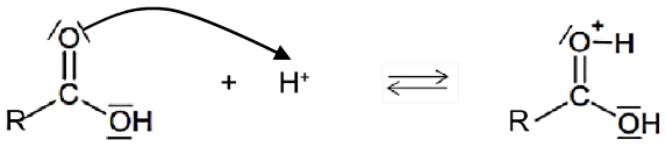
3. Synthèse du nonanoate de méthyle

Q.9. Indiquer la famille chimique à laquelle appartient le nonanoate de méthyle.

Le nonanoate de méthyle appartient à la famille des esters.

Q.10. Recopier l'étape 1 sur la copie. Représenter la flèche courbe dans cette étape. Justifier son sens.

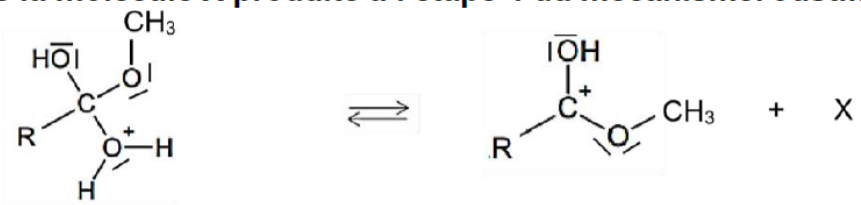
Étape 1 :



La flèche courbe part du site donneur, riche en électrons (doublet non liant de l'atome d'oxygène) vers le site accepteur pauvre en électrons (ion H^+).

Q.11. Écrire la formule de la molécule X produite à l'étape 4 du mécanisme. Justifier.

Étape 4 :



$RC_2O_3H_6^+ \rightleftarrows RC_2O_2H_4^+ + X$

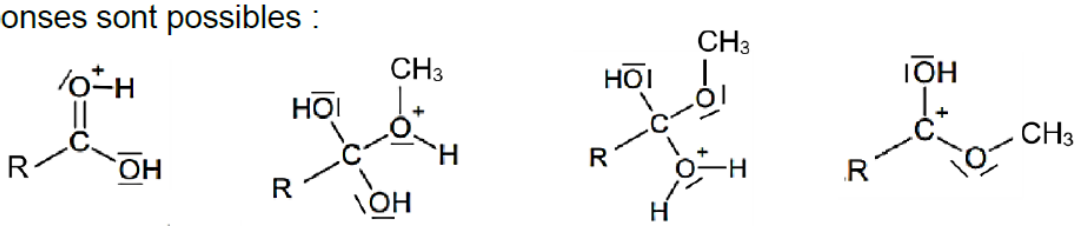
L'espèce X contient un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène, il s'agit d'une molécule d'eau H_2O.

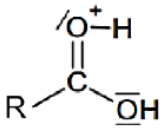
Remarque : cette étape du mécanisme réactionnel est une réaction d'élimination.

Q.12. Recopier la formule d'un intermédiaire réactionnel au sein du mécanisme réactionnel de formation du nonanoate de méthyle et justifier le choix effectué.

Un intermédiaire réactionnel est une espèce formée lors d'une étape du mécanisme réactionnel et consommée lors de l'étape suivante.

Plusieurs réponses sont possibles :



L'espèce 

est formée lors de l'étape 1 et consommée lors de l'étape 2.

Q.13. Indiquer le rôle de l'acide sulfurique introduit dans le mélange initial. Justifier.

L'acide sulfurique joue le rôle de catalyseur. En effet, les ions H^+ apportés par l'acide sulfurique sont consommés lors de l'étape 1 et régénérés lors de l'étape 5.